

AUDITORÍA DE CONTROLES Y CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD

Seguridad preventiva y de respuesta en redes de datos

► **Areli Alejandra Guevara Badillo**

► *Miércoles, 23 de octubre de 2025*

1. Introducción y Objetivo

1.1. Objetivo del Documento

El presente documento detalla el estado actual de los controles de seguridad lógicos, tanto en la **infraestructura de red** (router principal) como en los **dispositivos finales (endpoints)** inventariados en la Memoria Técnica I. El objetivo es realizar una auditoría descriptiva que sirva como una línea base completa para el análisis de brechas.

1.2. Marco de Referencia

La metodología para esta auditoría de descubrimiento se guía por varios controles del marco [CIS Controls v8](#), cada uno justificando el dominio de la información que se está recopilando:

- **CIS Control 2 (Inventory and Control of Software Assets):** Este es el control principal para esta fase. Nos guía en la tarea de identificar el software clave en cada activo. Esta identificación es el prerequisite para entender las configuraciones de seguridad aplicables a cada dispositivo.
 - **CIS Control 4, 6 y 12 (Configuración Segura, Control de Acceso e Infraestructura de Red):** Los utilizaremos aquí como una lista de verificación. Es decir, para saber qué configuraciones son relevantes documentar, nos basamos en las áreas que estos controles consideran críticas.
- Auditoría de Controles de Seguridad

2. Auditoría de Controles de Infraestructura de Red

Esta sección se centra en el punto de control central de la red, el router **Huawei HG8145V5**.

Acceso a la Interfaz de Administración

Estado de Credenciales: Se ha configurado una contraseña de administrador personalizada, reemplazando la credencial por defecto.

Configuración de la Red Inalámbrica (Wi-Fi)

Nombres de Red (SSID):

Router Principal (2.4 GHz): Totalplay-48AD.

Router Principal (5 GHz): Totalplay-48AD-5G.

Punto de Acceso Secundario: Totalplay-2.4G-F7F0 y Totalplay-5G-F7F0.

Visibilidad del SSID: Habilitada.

Los nombres de las redes son visibles para cualquier dispositivo en el rango de alcance.

Protocolo de Seguridad: **WPA2-PSK** con cifrado **AES**.

Análisis de la Contraseña (Wi-Fi):

Longitud: 10 caracteres.

Complejidad: No utiliza mayúsculas ni símbolos, solo minúsculas y números.

Configuración de la Red de Invitados:

Estado: **Deshabilitada**.

No se ofrece una red segmentada para visitantes o dispositivos no confiables.

Filtrado de Direcciones MAC (Wi-Fi):

Estado: **Deshabilitado**.

Actualmente, no se utiliza el filtrado MAC para restringir qué dispositivos pueden conectarse.

Control Parental:

Estado: **Deshabilitado**.

Seguridad Perimetral

Firewall Integrado:

Estado: **Habilitado**.

Reenvío de Puertos (Port Forwarding):

Estado: **No configurado**.

No existen reglas activas de mapeo de puertos.

Zona Desmilitarizada (DMZ):

Estado: **Deshabilitada**.

Ningún host de la red está expuesto.

Universal Plug and Play (UPnP):

Estado: **Habilitado**.

Gestión y Mantenimiento del Dispositivo

Control de Acceso al Dispositivo (Gestión Local):

Estado: **Habilitado** para dispositivos conectados vía Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup (WPS):

Estado: **Habilitado**.

3. Auditoría de Controles en Dispositivos Finales

3.1. Metodología y Limitaciones

Se ha realizado una revisión de la configuración de seguridad para los dispositivos a los que se tiene acceso. Los controles auditados varían según el tipo de sistema operativo, en línea con el **CIS Control 2**.

Limitación importante: No se tiene acceso administrativo a dispositivos personales de terceros ni a dispositivos no identificados. En estos casos, se documenta la falta de visibilidad, lo cual representa un riesgo en sí mismo al ser activos no gestionados.

3.2. Tabla de Estado de Controles por Dispositivo

ID	Nombre	Tipo	Estado de Controles de Seguridad
001	Router Huawei HG8145V5	Infraestructura	No aplicable (Auditado en la sección de infraestructura de red)
002	Extensor	Infraestructura	No aplicable (Hereda políticas de la red principal)
003	DesktopGUEBA	Computadora	▶ Sistema operativo: Windows Home ▶ Actualizaciones: Automáticas (Windows Update) ▶ Antivirus: Windows Defender activo, sin configuración adicional ▶ Firewall: Activado (por defecto de Windows) ▶ Forma de inicio de sesión: Pin de 6 dígitos ▶ Bloqueo automático: Habilitado cada 1 hora ▶ Cuentas: Personalizada (solo una cuenta de usuario) ▶ Cifrado de disco: No habilitado ▶ DNS: Automático del proveedor de internet ▶ Copias de seguridad: Habilitadas en la cuenta principal de OneDrive
004 008	LaptopVenuz	Computadora	▶ Sistema operativo: Windows Pro ▶ Actualizaciones: Automáticas (Windows Update) ▶ Antivirus: Windows Defender activo, sin configuración adicional ▶ Firewall: Activado (por defecto de Windows) ▶ Forma de inicio de sesión: Pin de 6 dígitos ▶ Bloqueo automático: Deshabilitado ▶ Cuentas: Personalizada (solo una cuenta de usuario)

ID	Nombre	Tipo	Estado de Controles de Seguridad
			► Cifrado de disco: No habilitado ► DNS: Automático del proveedor de internet ► Copias de seguridad: Habilitadas en las cuentas de OneDrive
005	RokuGuebadillo	IoT	► SO: Roku OS ► Actualizaciones: Automáticas ► No configurado
006	Redmi-Note-11	Smartphone	► Bloqueo automático: Cada 5 minutos ► Modo de desbloqueo: Pin 4 dígitos y huella digital ► Capacidad de borrado remoto: No configurado ► Encriptación del almacenamiento: Activada por defecto ► Instalar apps solo desde tiendas oficiales: Habilitado
007	Redmi-Note-11	Smartphone	► Bloqueo automático: Cada 30 minutos ► Modo de desbloqueo: Pin 4 dígitos y huella digital ► Capacidad de borrado remoto: No configurado ► Encriptación del almacenamiento: Activada por defecto ► Instalar apps solo desde tiendas oficiales: Habilitado
009	DBR-W09	Computadora	Sin acceso: Dispositivo no identificado.
010	--	Desconocido	Sin acceso: Dispositivo no identificado.
011	dg60774	Computadora	► Sistema operativo: Windows Pro ► Actualizaciones: Automáticas (Windows Update) ► Antivirus: Windows Defender activo, sin configuración adicional ► Firewall: Activado (por defecto de Windows) ► Forma de inicio de sesión: Pin de 16 dígitos ► Bloqueo automático: Cada 1 hora ► Cuentas: Personalizada (solo una cuenta de usuario) ► Cifrado de disco: No habilitado ► DNS: Automático del proveedor de internet ► Copias de seguridad: Deshabilitado

ID	Nombre	Tipo	Estado de Controles de Seguridad
012	--	Desconocido	Sin acceso: Dispositivo no identificado.
013	POCO-M5s	Smartphone	► Bloqueo automático: cada 10 minutos. ► Modo de desbloqueo: pin de 4 dígitos, huella digital y biometría facial. ► Capacidad de borrado remoto: No configurado ► Encriptación del almacenamiento: Activada por defecto ► Instalar apps solo desde tiendas oficiales: Deshabilitado
014	Xiaomi-I2-Pro	Smartphone	Sin acceso: No es posible auditar la configuración interna.
015	Xiaomi-I2-Pro	Smartphone	Sin acceso: No es posible auditar la configuración interna.
016	DBR-W09	Computadora	Sin acceso: Dispositivo no identificado.
017	HUAWEI_nova_3-a8	Smartphone	Sin acceso: Dispositivo inactivo.
018	Xiaomi-I2-Pro	Smartphone	► Bloqueo automático: cada 10 minutos. ► Modo de desbloqueo: pin de 6 dígitos, huella digital y biometría facial. ► Capacidad de borrado remoto: No configurado ► Encriptación del almacenamiento: Activada por defecto ► Instalar apps solo desde tiendas oficiales: Deshabilitado
019	Redmi-Note-11	Smartphone	Sin acceso: Dispositivo inactivo.
020	Servicio de Telefonía	Servicio VoIP	No aplicable (Servicio gestionado por el proveedor)

4. Conclusiones de la Auditoría

Esta auditoría, guiada por el principio de inventario de software del CIS Control 2, ha documentado con éxito el estado actual de los controles de seguridad en la red. La evaluación revela una postura de seguridad mixta. Por un lado, se observa que la red cuenta con protecciones básicas activas. Sin embargo, esta seguridad se ve comprometida por la habilitación de servicios de conveniencia que son inherentemente riesgosos, como UPnP y WPS.

El hallazgo más significativo de esta auditoría es la presencia de múltiples activos de software no gestionados en la red. Esto se manifiesta en la existencia de dos dispositivos completamente desconocidos y varios equipos propiedad de terceros cuyo estado de seguridad no puede ser verificado. Esta falta de visibilidad y control sobre una porción considerable de los dispositivos conectados representa el riesgo más inmediato para la integridad de la red.

Este documento sirve como una línea base detallada que será el insumo principal para la siguiente fase del análisis. En la Memoria Técnica 3, estos hallazgos se compararán con las mejores prácticas de la industria para definir las brechas de seguridad existentes y proponer un plan de acción concreto para mitigarlas.